# সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 9(A): অন্তরীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৯: অন্তরীকরণ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

**১. $\lim_{x\to -2}(-3x^2-2x)$ = কত?** (সহজ)

(ক) −6 (খ) −7

(গ) −8 (ঘ) −9

**২. $\lim_{x\to 4}(x^2-16)/(x-4)$ = কত?** (সহজ)

(ক) 8 (খ) 0

(গ) 4 (ঘ) 16

**৩. $\lim_{x\to 2}(3x^2-3x)$ = কত?** (সহজ)

(ক) 5 (খ) 8

(গ) 6 (ঘ) 7

**৪. $\lim_{x\to -1}(-x^2+x)$ = কত?** (সহজ)

(ক) 0 (খ) −2

(গ) −1 (ঘ) −3

**৫. $\lim_{x\to -2}(-2x^2-3x)$ = কত?** (সহজ)

(ক) −3 (খ) −1

(গ) −2 (ঘ) 0

**৬. $\lim_{x\to 2}(x^2-4)/(x-2)$ = কত?** (সহজ)

(ক) −4 (খ) 2

(গ) 4 (ঘ) 0

**৭. $\lim_{x\to -6}(x^2-36)/(x+6)$ = কত?** (সহজ)

(ক) −12 (খ) 36

(গ) −6 (ঘ) 0

**৮. $\lim_{x\to -1}(x^2-1)/(x+1)$ = কত?** (সহজ)

(ক) −2 (খ) −1

(গ) 1 (ঘ) 0

**৯. $\lim_{x\to 6}(x^2-36)/(x-6)$ = কত?** (সহজ)

(ক) 36 (খ) 12

(গ) 6 (ঘ) 0

**১০. $\lim_{n\to\infty}(1+1/n)^n$ = কত?** (সহজ)

(ক) e (খ) ∞

(গ) 0 (ঘ) 1

**১১. $\lim_{x\to -4}(x^2-16)/(x+4)$ = কত?** (সহজ)

(ক) 0 (খ) 16

(গ) −8 (ঘ) −4

**১২. $\lim_{x\to 0}(-4x^2-3x)$ = কত?** (সহজ)

(ক) 0 (খ) 1

(গ) −1 (ঘ) 2

**১৩. $\lim_{x\to 2}(x^4-16)/(x-2)$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) 64 (খ) 32

(গ) 24 (ঘ) 16

**১৪. $\lim_{x\to 2}(x^6-64)/(x-2)$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) 192 (খ) 160

(গ) 64 (ঘ) 384

**১৫. $\lim_{x\to 1}(x^4-1)/(x-1)$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 5

(গ) 1 (ঘ) 3

**১৬. $\lim_{x\to 0}(\sin 5x)/(6x)$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) 6/5 (খ) 1

(গ) 5/6 (ঘ) 0

**১৭. $\lim_{x\to\infty}(2x^2-5x)/(x^2+5)$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) 2

(গ) 1/2 (ঘ) ∞

**১৮. $\lim_{x\to 0}(e^{5x}-1)/x$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) $e^5$ (খ) 0

(গ) 5 (ঘ) 1

**১৯. $\lim_{x\to\infty}(6x^2-5x)/(x^2-2)$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) 1/6 (খ) 0

(গ) ∞ (ঘ) 6

**২০. $\lim_{x\to\infty}(6x^2-2x)/(6x^2-6)$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) ∞ (খ) −1/3

(গ) 0 (ঘ) 1

**২১. $\lim_{x\to 0}(\sin 7x)/(4x)$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 7/4

(গ) 0 (ঘ) 4/7

**২২. $\lim_{x\to 0}(\sin 9x)/(8x)$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 8/9

(গ) 9/8 (ঘ) 0

**২৩. $\lim_{x\to 0}(e^{2x}-1)/x$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 0

(গ) 2 (ঘ) $e^2$

**২৪. $\lim_{x\to 0}(e^{6x}-1)/x$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) $e^6$ (খ) 6

(গ) 1 (ঘ) 0

**২৫. $\lim_{x\to0} \frac{\sin 8x}{7x}$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) 8/7 (খ) 7/8

(গ) 0 (ঘ) 1

**২৬. $\lim_{x\to1} \frac{x^6 - 1}{x - 1}$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 6

(গ) 5 (ঘ) 7

**২৭. $\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2 + 4x}{x^2 + 6}$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) ∞

(গ) 3 (ঘ) 1/3

**২৮. $\lim_{x\to0} \frac{\sin 6x}{3x}$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 1/2

(গ) 2 (ঘ) 0

**২৯. $\lim_{x\to0} \frac{1 - \cos x}{x}$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 1/2

(গ) ∞ (ঘ) 0

**৩০. $\lim_{x\to3} \frac{x^3 - 27}{x - 3}$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) 81 (খ) 28

(গ) 27 (ঘ) 18

**৩১. $\lim_{x\to\infty} \frac{4x^2 - x}{5x^2 + 4}$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) 5/4

(গ) 4/5 (ঘ) ∞

**৩২. $\lim_{x\to3} \frac{x^5 - 243}{x - 3}$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) 405 (খ) 1215

(গ) 324 (ঘ) 243

**৩৩. $\lim_{x\to0} \frac{\sin 4x}{\tan 3x}$ = কত?** (কঠিন)

(ক) 4/3 (খ) 0

(গ) 1 (ঘ) 3/4

**৩৪. $\lim_{x\to0} \frac{1 - \cos 5x}{x^2}$ = কত?** (কঠিন)

(ক) 25/2 (খ) 25

(গ) 5/2 (ঘ) 0

**৩৫. $\lim_{x\to0} \frac{\sin x}{\tan 2x}$ = কত?** (কঠিন)

(ক) 1/2 (খ) 2

(গ) 0 (ঘ) 1

**৩৬. $\lim_{x\to0} \frac{\sin 2x}{\tan x}$ = কত?** (কঠিন)

(ক) 1 (খ) 0

(গ) 1/2 (ঘ) 2

**৩৭. $\lim_{x\to0} \frac{1 - \cos 3x}{x^2}$ = কত?** (কঠিন)

(ক) 0 (খ) 3/2

(গ) 9 (ঘ) 9/2

**৩৮. $\lim_{x\to0} \frac{1 - \cos 6x}{x^2}$ = কত?** (কঠিন)

(ক) 36 (খ) 18

(গ) 3 (ঘ) 0

**৩৯. $\lim_{x\to0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$ = কত?** (কঠিন)

(ক) 1/2 (খ) 2

(গ) 0 (ঘ) 1

**৪০. $\lim_{x\to0} \frac{\sin 5x}{\tan x}$ = কত?** (কঠিন)

(ক) 5 (খ) 1/5

(গ) 0 (ঘ) 1

## উত্তরমালা

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. গ | ২. ক | ৩. গ | ৪. খ | ৫. গ | ৬. গ | ৭. ক | ৮. ক | ৯. খ | ১০. ক |
| ১১. গ | ১২. ক | ১৩. খ | ১৪. ক | ১৫. ক | ১৬. গ | ১৭. খ | ১৮. গ | ১৯. ঘ | ২০. ঘ |
| ২১. খ | ২২. গ | ২৩. গ | ২৪. খ | ২৫. ক | ২৬. খ | ২৭. গ | ২৮. গ | ২৯. ঘ | ৩০. গ |
| ৩১. গ | ৩২. ক | ৩৩. ক | ৩৪. ক | ৩৫. ক | ৩৬. ঘ | ৩৭. ঘ | ৩৮. খ | ৩৯. ক | ৪০. ক |

## ব্যাখ্যা

**১. (গ) −8** — সরাসরি বসিয়ে।

**২. (ক) 8** — $(x-a)(x+a)/(x-a)$।

**৩. (গ) 6** — সরাসরি বসিয়ে।

**৪. (খ) −2** — সরাসরি বসিয়ে।

**৫. (গ) −2** — সরাসরি বসিয়ে।

**৬. (গ) 4** — $(x-a)(x+a)/(x-a)$।

**৭. (ক) −12** — $(x-a)(x+a)/(x-a)$।

**৮. (ক) −2** — $(x-a)(x+a)/(x-a)$।

**৯. (খ) 12** — $(x-a)(x+a)/(x-a)$।

**১০. (ক) e** —

**১১. (গ) −8** — $(x-a)(x+a)/(x-a)$।

**১২. (ক) 0** — সরাসরি বসিয়ে।

**১৩. (খ) 32** — $na^{n-1}$।

**১৪. (ক) 192** — $na^{n-1}$।

**১৫. (ক) 4** — $na^{n-1}$।

**১৬. (গ) 5/6** — $(\sin px)/(px) \times p/q$।

**১৭. (খ) 2** — সর্বোচ্চ ঘাতের সহগের অনুপাত।

**১৮. (গ) 5** —

**১৯. (ঘ) 6** — সর্বোচ্চ ঘাতের সহগের অনুপাত।

**২০. (ঘ) 1** — সর্বোচ্চ ঘাতের সহগের অনুপাত।

**২১. (খ) 7/4** — $(\sin px)/(px) \times p/q$।

**২২. (গ) 9/8** — $(\sin px)/(px) \times p/q$।

**২৩. (গ) 2** —

**২৪. (খ) 6** —

**২৫. (ক) 8/7** — $(\sin px)/(px) \times p/q$।

**২৬. (খ) 6** — $na^{n-1}$।

**২৭. (গ) 3** — সর্বোচ্চ ঘাতের সহগের অনুপাত।

**২৮. (গ) 2** — $(\sin px)/(px) \times p/q$।

**২৯. (ঘ) 0** —

**৩০. (গ) 27** — $na^{n-1}$।

**৩১. (গ) 4/5** — সর্বোচ্চ ঘাতের সহগের অনুপাত।

**৩২. (ক) 405** — $na^{n-1}$।

**৩৩. (ক) 4/3** —

**৩৪. (ক) 25/2** — $2\sin^2(px/2)/x^2$।

**৩৫. (ক) 1/2** —

**৩৬. (ঘ) 2** —

**৩৭. (ঘ) 9/2** — $2\sin^2(px/2)/x^2$।

**৩৮. (খ) 18** — $2\sin^2(px/2)/x^2$।

**৩৯. (ক) 1/2** —

**৪০. (ক) 5** —